Arquitetura e Roadmap

Inventário verificado na AWS, nos clusters e nas EC2. Ferramentas instaladas e próximos passos separados.

6
EC2 privadas

2
clusters

3 sinais
traces · métricas · logs

ENTRADA HTTPS

DNS público → ACM + WAF → ALB compartilhado → hosts das aplicações e ferramentas.

CLUSTER EKS · APLICAÇÕES

aws-eks-istio-lab-dev • Kubernetes 1.37
3 nós Spot / duas AZs

Orders API → SQS → Orders Worker → DynamoDB
HPA em ambas as apps; hosts HTTPS próprios.

Istio, Kyverno, Autoscaler, EBS CSI,
Pod Identity e Load Balancer Controller.

EC2 DE GESTÃO

K3s + Argo CD + Redis
GitOps para os clusters.

EC2 ITSM

GLPI + MariaDB
Kestra + PostgreSQL

OBSERVABILIDADE NO EKS

Métricas: Prometheus → Grafana / Alertmanager
Logs: Alloy → Loki + APM Zabbix
Traces: OpenTelemetry → Tempo + APM Zabbix

EC2 ZABBIX / APM

Zabbix + PostgreSQL +
ClickHouse
Collector OTLP + Agent 2

ENTREGA CONTÍNUA

GitHub Actions → ECR + GitOps → Argo CD → EKS
Kestra apresenta evidências reais das etapas por cluster. Fluxo atual automático.

Pontos de atenção: ferramentas em EC2 individuais não equivalem a alta disponibilidade. O HTTPS do NLB Istio tem alerta ativo; os hosts das aplicações pelo ALB respondem normalmente.

Plataforma e aplicações

Função resumida dos componentes instalados nos clusters.

Amazon EKS 1.37	Cluster de aplicações aws-eks-istio-lab-dev. Três nós Spot em duas zonas de disponibilidade.
K3s 1.37.1	Cluster separado na EC2 de gestão; hospeda o Argo CD e seus componentes.
Argo CD 3.6.1	Entrega GitOps: compara o estado do Git com o cluster e sincroniza as aplicações automaticamente.
Orders API	Aplicação Python 3.12. Recebe requisições, publica pedidos na fila e expõe saúde e diagnóstico HTTP.
Orders Worker	Consome a fila SQS, processa pedidos e persiste no DynamoDB. Possui endpoint próprio de saúde.
HPA e Metrics Server	HPA ajusta cada app de 1 a 4 réplicas por utilização. Metrics Server fornece métricas de recursos.
Cluster Autoscaler	Ajusta a quantidade de nós. O node group atual usa Spot, mínimo 1, desejado 3 e máximo 3.
Istio 1.31.3	Controla a malha de serviços e o ingress gateway. O listener HTTPS do NLB tem alerta de saúde pendente.
Kyverno 1.19.2	Políticas Kubernetes verificam requisitos dos recursos e geram relatórios de conformidade.
AWS Load Balancer Controller	Transforma Ingress/Services em configuração de ALB/NLB e registra os alvos das aplicações.
VPC CNI, CoreDNS e kube-proxy	Conectividade dos pods, resolução de nomes de serviços e encaminhamento de tráfego no Kubernetes.
EBS CSI e Snapshot Controller	Volumes persistentes EBS e snapshots para os componentes com estado.
EKS Pod Identity	Entrega permissões IAM aos componentes autorizados sem colocar chaves permanentes nos pods.
Helm	Gerencia as instalações e valores versionados das ferramentas nos clusters.

Observabilidade e monitoria

Métricas, logs, traces e gestão de incidentes se complementam.

Grafana 13.3	Portal visual de observabilidade. Command Center mostra Disaster/High acima e Warning/Average abaixo.
Prometheus e Operator	Coletam métricas e avaliam regras. O Operator gerencia a configuração nativa no Kubernetes.
Node Exporter e kube-state-metrics	Expõem uso dos nós e estado dos objetos Kubernetes: pods, réplicas, deployments e recursos.
Alertmanager	Agrupa, deduplica e encaminha alertas do Prometheus; existe integração com o SNS.
Loki	Armazena e consulta logs. Os logs das aplicações podem ser filtrados por serviço, pod e namespace.
Grafana Alloy	Coleta logs por nó e os encaminha ao Loki; o ramo das aplicações também envia logs para o APM.
Tempo	Armazena traces distribuídos para acompanhar uma chamada entre serviços.
OpenTelemetry Collector	Recebe telemetria OTLP, acrescenta contexto e entrega traces, métricas e logs aos destinos.
Zabbix 8.0.0rc3	Monitoria de hosts, serviços, AWS e APM. Descoberta AWS automática; versão pré-release instalada.
Zabbix Agent 2	Agentes ativos nas três EC2 de ferramentas; medem CPU, memória, discos e estado de serviços via TLS PSK.
ClickHouse	Banco de telemetria do APM Zabbix. Guarda os três sinais: traces, métricas e logs.
Coletor da plataforma	Na EC2 ITSM, consulta inventário/custos AWS e saúde dos serviços. Exporta os problemas do Zabbix ao Prometheus.
Publicador de cota Codex	Na estação autenticada, publica percentual disponível e renovação para o painel AWS. Depende da estação ativa.

Gestão, dados e serviços AWS

Ferramentas instaladas e serviços que sustentam a arquitetura.

GLPI	Gestão de chamados e ativos de TI. Executa em container na EC2 ITSM, com MariaDB.
Kestra	Orquestra automações e exibe os eventos das esteiras por cluster. Há interface pública e motor privado de automação.
PostgreSQL e MariaDB	PostgreSQL atende Kestra e configuração do Zabbix. MariaDB atende o GLPI; os bancos não ficam públicos.
Redis	Cache interno do Argo CD no cluster K3s. Não é o banco de negócio das aplicações.
DynamoDB	Persistência de pedidos, inventário e controle de processamento das aplicações.
SQS e DLQ	Fila desacopla API e worker. DLQ mantém mensagens que esgotam as tentativas de processamento.
ECR	Registro das imagens das aplicações, publicadas pelas esteiras e promovidas por referência imutável.
ALB, NLB, ACM e WAF	ALB entrega os hosts HTTPS; ACM fornece certificados e WAF aplica proteção web. NLB atende o gateway Istio.
VPC, subnets e NAT	Rede 10.20.0.0/16 em duas zonas. EC2 privadas usam saída controlada; não possuem IP público.
EBS e StorageClass gp3	Discos criptografados das EC2 e PVCs. Volumes de observabilidade usam política de retenção.
S3 e AWS Backup	Estado remoto do Terraform, artefatos/backups e recuperação de volumes. Existe vault de Backup monitorado.
Secrets Manager e KMS	Catálogo de credenciais de ferramentas, runtimes e contas de serviço; criptografia dos dados protegidos.
IAM, STS e Systems Manager	Permissões e credenciais temporárias. Session Manager permite administrar os três servidores de ferramentas.
CloudWatch e SNS	Métricas/alarme AWS e notificações. Logs da Lambda de teste externo são retidos por sete dias.
Lambda e EventBridge Scheduler	Funções serverless do laboratório e teste externo a cada cinco minutos dos dois hosts públicos.

Como a entrega acontece

Configuração da aplicação acompanha seu repositório individual; o GitOps recebe o estado promovido.

1 PUSH NA APP

Código e manifests de deploy são alterados no repositório da API ou do worker.

2 VALIDAR E PUBLICAR

GitHub Actions executa testes e verificações; Trivy verifica a imagem, publicada no ECR.

3 PROMOVER E ENTREGAR

O SHA e os manifests são promovidos para GitOps. Argo CD sincroniza e verifica a saúde no cluster.

4 OBSERVAR

Kestra recebe os eventos de execução e organiza as esteiras por cluster; logs e APM confirmam o resultado.

REPOSITÓRIOS CANÔNICOS

cosmotech-orders-api	Código, configuração Kubernetes e CI/CD da API.
cosmotech-orders-worker	Código, configuração Kubernetes e CI/CD do worker.
cosmotech-gitops	Estado promovido das aplicações, aplicações Argo e validação da entrega.
cosmotech-infrastructure-iac	Terraform e documentos operacionais que entregam configuração na AWS.
cosmotech-observability	Coletores, dashboards, monitoria, configurações e documentação.
cosmotech-automation	Fluxos Kestra e automações de operação/ITSM.

Terraform define a infraestrutura e entrega documentos SSM. Dashboards e coletores são versionados em observabilidade. Aprovações de produção são uma evolução futura, não uma etapa habilitada neste fluxo.

Acesso às EC2

As seis instâncias são privadas e não possuem KeyName. Os três servidores Ubuntu estão Online no SSM.

Servidor	IP privado	Instance ID	Acesso atual
ITSM / GLPI / Kestra	10.20.11.150	i-0def4e806c49cf60e	Session Manager
Gestão / Argo CD	10.20.11.199	i-0b33fdd51332e04e5	Session Manager
Zabbix / APM	10.20.11.207	i-02878f35eed1572d0	Session Manager
Nó EKS · Spot	10.20.12.232	i-06eca999c1ddbece2	Kubernetes; sem SSM
Nó EKS · Spot	10.20.11.6	i-053e392ef195d7d47	Kubernetes; sem SSM
Nó EKS · Spot	10.20.11.55	i-068b0b89ca6f9e9ea	Kubernetes; sem SSM

PELO NAVEGADOR

Entre na conta AWS com sua identidade IAM/SSO autorizada → região us-east-1 → EC2 → Instâncias → selecione o servidor → Conectar → Session Manager → Conectar. Também é possível iniciar a sessão no console Systems Manager.

PELO TERMINAL

Com AWS CLI autenticada, permissão ssm:StartSession e plugin Session Manager no computador:

```
aws ssm start-session --region us-east-1 --target i-0def4e806c49cf60e
```

```
aws ssm start-session --region us-east-1 --target i-0b33fdd51332e04e5
```

```
aws ssm start-session --region us-east-1 --target i-02878f35eed1572d0
```

A conta Linux ubuntu existe nesses servidores. A sessão SSM é autorizada por IAM; não usa a senha do Grafana, GLPI ou Zabbix. Quando a política permitir, sudo -i abre um shell administrativo. Não há senha Linux compartilhada configurada para esse acesso.

SSH por chave exige uma chave pública autorizada no Linux, sshd ativo e conectividade privada/VPN ou túnel adequado. Hoje a porta 22 não está liberada e o serviço SSH está inativo nos três servidores. A PEM do GitHub App autentica o GitHub, não é uma chave SSH dessas EC2.

Os nós EKS não aparecem como managed nodes SSM. A operação cotidiana deve usar kubectl, logs e os mecanismos do EKS. Habilitar acesso direto aos nós seria uma configuração adicional.

Roadmap de evolução

Horizontes propostos a partir deste inventário; não são mudanças já executadas nem compromissos de prazo.

Agora / base entregue

INSTALADO • Infra + DevOps

- CI/CD automático das apps, GitOps e evidências no Kestra por cluster.
- HPA, hosts HTTPS, logs e chamadas de teste a cada cinco minutos.
- APM com três sinais, descoberta AWS e Command Center por severidade.

0–7 dias / estabilização

PROPOSTO · P0 • Infra + Plataforma

- Corrigir o target group HTTPS do NLB Istio que está sem alvos saudáveis.
- Validar responsáveis, escalonamento e runbooks de todos os alertas ativos.
- Revisar a pré-release Zabbix e testar a atualização/remoção do contorno do proxy em ambiente isolado.

7–30 dias / governança

PROPOSTO · P1 • Segurança + DevOps

- Padronizar acesso IAM/SSO com MFA e mínimo privilégio; formalizar gravação de sessões SSM.
- Instituir rotação de credenciais e tokens; o token do Command Center vence em 180 dias.
- Criar trail CloudTrail persistente e revisar retenção, custos e alertas de orçamento.
- Definir SLOs e correlacionar alertas Prometheus/Zabbix, evitando duplicação.

30–60 dias / resiliência

PROPOSTO · P2 • Infra + Dados

- Definir e medir RPO/RTO; repetir os testes de restauração já iniciados e executar um exercício completo de DR.
- Projetar alta disponibilidade das ferramentas e bancos hoje concentrados em EC2 individuais.
- Reavaliar retenção e capacidade de métricas/logs/traces conforme consumo real.

60–90 dias / produção

PROPOSTO · P3 • Arquitetura + Engenharia

- Separar ambientes e considerar base On-Demand para cargas críticas, mantendo Spot onde adequado.
- Evoluir bancos gerenciados/HA e recuperação entre zonas ou regiões conforme o RPO/RTO aprovado.
- Adicionar aprovações na esteira de produção quando essa etapa for implantada; o fluxo atual permanece automático.

Portais e operação

Documentação sem senhas, tokens ou chaves privadas. Valores protegidos permanecem no AWS Secrets Manager.

Ferramenta	Endereço
Command Center	https://grafana.cosmotechsolutions.com.br/d/command-center
Grafana / serviços e discos	https://grafana.cosmotechsolutions.com.br/d/observability-tools-lab
Grafana / logs e conexões	https://grafana.cosmotechsolutions.com.br/d/applications-connectivity-lab
Zabbix	https://zabbix.cosmotechsolutions.com.br/
Argo CD	https://argocd.cosmotechsolutions.com.br/
Kestra	https://kestra.cosmotechsolutions.com.br/ui/
GLPI	https://glpi.cosmotechsolutions.com.br/
AWS Session Manager	https://us-east-1.console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/sessions?region=us-east-1

RETENÇÃO E RECUPERAÇÃO

Prometheus: 24 horas. Telemetria APM no ClickHouse: três dias. Backup lógico PostgreSQL do Zabbix: sete dias. Logs da Lambda de teste: sete dias. PVCs de observabilidade são persistentes; há rotinas e volumes de testes de recuperação. Validar RPO/RTO com restauração medida.

O QUE O COMMAND CENTER MOSTRA

Fonte: problemas abertos do Zabbix. Disaster (5) e High (4) ficam acima; Warning (2) e Average (3) abaixo. Problemas reconhecidos continuam visíveis. Eventos resolvidos, suprimidos e triggers desabilitadas são excluídos. Coleta inválida ou vencida exibe SEM COLETA; nunca zero saudável por falta de dados.

LIMITES CONHECIDOS E FONTES

No recorte consultado, não foram encontradas hosted zones Route 53 nem trails CloudTrail configurados. O DNS público existe; a zona não está gerenciada nesta conta consultada. Um trail persistente e a gravação de sessões SSM devem ser formalizados no roadmap.

Evidências: inventário AWS/EC2/SSM, Helm, workloads e PVCs do EKS, K3s/Argo e processos Docker das EC2. Versões confirmadas incluem EKS 1.37, K3s 1.37.1, Argo CD 3.6.1, Istio 1.31.3, Grafana 13.3 e Zabbix 8.0.0rc3. As imagens dos bancos e ferramentas são fixadas por digest.

Referências operacionais:
docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-working-with-sessions-start.html · zabbix.com/documentation/8.0/en/manual/api/reference/problem/get